Atelier d'électronique

LTspice – Travaux Pratiques 4

Un condensateur est un composant électronique qui consiste en deux plaques conductrices séparées par un isolant. Quelques photos de condensateurs sont montrées ci-dessous.





Un condensateur est un composant qui permet en fait de stocker des charges électriques sur ses plaques conductrices. On montre que la quantité de charges q (exprimée en coulombs, C) qui est stockée dans un condensateur est donnée par la relation suivante :

$$q = C \cdot v.$$

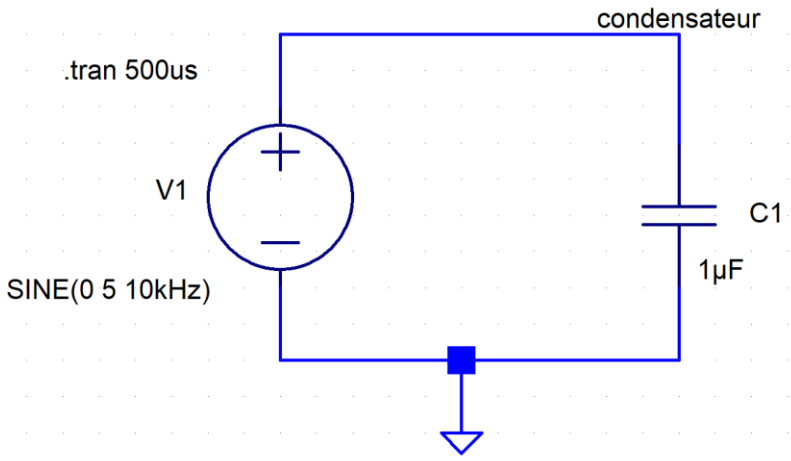
Dans cette équation, la grandeur v est la tension aux bornes du condensateur, tandis que la quantité C représente la capacité du condensateur, exprimée en farads (F), d'après le physicien et chimiste britannique Michael Faraday (1791-1867), célèbre pour ses découvertes en électro-magnétisme et électrochimie. La capacité C mesure la quantité de charge électrique que le condensateur peut stocker pour une tension donnée à ses bornes.

Lorsque la charge q augmente, on parle de 'charge du condensateur'. Si cette charge diminue, on parle alors de 'décharge du condensateur'.

Notez qu'en raison de la présence d'un isolant entre les deux plaques conductrices, le courant continu circulant à travers un condensateur est toujours égal à zéro. Par contre, un courant alternatif peut circuler à travers un condensateur pendant les phases de charge et de décharge. Cette propriété tout à fait remarquable fait du condensateur un composant essentiel des circuits électroniques, comme nous le verrons plus tard.

Avant de commencer ce TP, n'hésitez pas à demander à votre professeur de vous donner un exemple simple de charge et de décharge d'un condensateur à travers une résistance.

La première étape de cette séance de travaux pratiques consiste à réaliser la saisie du circuit ci-dessous sur l'éditeur graphique de LTspice.



Le circuit se compose d'une source de tension alternative (AC) d'amplitude 5V et de fréquence 10kHz. Le condensateur C1 possède une capacité de 1µF (1 microfarad). Nous appliquons, par conséquent, une tension AC aux bornes de C1.

(a) En utilisant le simulateur, affichez, sur une durée de 500 µs, la tension aux bornes du condensateur ainsi que le courant circulant dans ce dernier.

(b) On peut voir que la tension et le courant ne sont pas en phase car le courant est en avance sur la tension. Mesurez la valeur du déphasage, exprimée en degrés, entre la tension et le courant.

Rappelez-vous qu'une période d'un signal périodique équivaut à un angle de 360 degrés.

(c) En divisant l'amplitude de la tension par l'amplitude du courant, on obtient une grandeur qui a la dimension d'une résistance et peut donc être exprimée en Ohms. En fait, cette quantité est appelée impédance et est simplement une généralisation du concept de résistance.

Le concept de résistance en électricité ne s'applique que lorsque la tension et le courant sont en phase, c'est-à-dire qu'il y a un déphasage de zéro degré entre ces deux grandeurs (cas d'une résistance ou d'une combinaison de résistances). Si ce n'est pas le cas, il faut parler d'impédance plutôt que de résistance.

Mesurez la valeur de l'impédance du condensateur de 1 µF à une fréquence de 10kHz. Pour cela, le plus simple est de diviser la valeur crête de la tension (égale à 5 volts) par celle du courant qu'il va donc falloir mesurer.

(d) Répondez de nouveau aux questions (a), (b), et (c) en appliquant, cette fois ci, une tension alternative de 100Hz. Ajustez la durée d'affichage de la simulation à 50ms.

(e) Répondez de nouveau aux questions (a), (b), et (c) en appliquant, cette fois ci, une tension alternative de 1MHz. Ajustez la durée d'affichage de votre simulation à 5µs.

(f) Résumez les résultats obtenus en (b), (c), (d), et (e) en remplissant le tableau ci-dessous.

Fréquence de la source de tension alternative (Hertz)	Déphasage entre tension et courant (Degrés)	Impédance (Ohms)
f = 100Hz		
f = 10kHz		
f = 1MHz		

(g) Est-ce-que le déphasage, entre tension et courant, induit par un condensateur dépend de la fréquence des signaux AC ?

(h) L'impédance d'un condensateur dépend clairement de la fréquence des signaux AC. Comment varie l'impédance lorsque la fréquence augmente ?

(i) Montrez comment vous pouvez, en fait, obtenir tous les résultats résumés en (f), et bien plus en fait, en utilisant un autre type de simulation appelé «AC Analysis » au lieu de « Transient ».

Dans les simulations « AC Analysis », tous les signaux varient de manière sinusoïdale, avec la même fréquence, et le diagramme indique l'amplitude et la phase de chaque grandeur en fonction de cette fréquence.

Cela nous permet de voir directement comment la fréquence de la tension qui alimente un circuit, un concept fondamental en électronique, peut influencer le comportement d'un circuit.

Vous allez certainement réaliser que les résultats seront plus faciles à interpréter et mesurer lorsque les axes horizontaux et verticaux utilisent des échelles logarithmiques.

(j) Au vu de tous ces résultats, quels types de problèmes peuvent être, à votre avis, résolus en utilisant un ou plusieurs condensateur(s) dans les circuits électriques ou électroniques ?

Pour répondre à cette question, pensez à ce qui arrive à un courant de basse fréquence lorsqu'il doit passer à travers un condensateur. La même chose se passera-t-elle pour un courant de fréquence élevée ?